Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Последовательностные устройства: триггеры, регистры, счётчики

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.04 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРИГГЕРЫ 2
1.1 Отличие от комбинационных схем 2
1.2 RS-триггеры 3
1.3 D-, JK- и T-триггеры 3
Выводы по разделу один 3
2 РЕГИСТРЫ 3
2.1 Параллельные регистры и общая шина 3
2.2 Регистры сдвига и универсальный регистр 3
Выводы по разделу два 4
3 СЧЁТЧИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 4
3.1 Двоичные счётчики 4
3.2 Коэффициент счёта и наращивание разрядности 4
3.3 Применение счётчиков 4
3.4 Дребезг контактов 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Последовательностное устройство – устройство с памятью: его выходы зависят не только от текущих входов, но и от предыдущего состояния. В лекции рассмотрены триггеры (RS, синхронный и двухтактный RS, D, JK, T), регистры (параллельные и сдвига, работа на общую шину), счётчики и их применение – подсчёт событий, деление частоты, генерация ШИМ, а также дребезг контактов.

1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРИГГЕРЫ

1.1 Отличие от комбинационных схем

Пример – схема «ПУСК – СТОП»: кнопка «Пуск» включает двигатель, и он продолжает работать после отпускания кнопки, кнопка «Стоп» – выключает. Значит, выход зависит от того, какая кнопка нажималась раньше, – нужна память. Последовательностные устройства описывают таблицами переходов и временными диаграммами, а логическое уравнение с памятью включает предыдущее значение выхода: Y = ПУСК + не СТОП·Y.

1.2 RS-триггеры

RS-триггер с прямыми входами (на двух элементах ИЛИ-НЕ): S = 1 – установка Q = 1, R = 1 – сброс Q = 0, S = R = 0 – хранение, S = R = 1 – запрещено. С инверсными входами (на двух И-НЕ): активный уровень входов – ноль, запрещена комбинация 0–0. Синхронный RS-триггер реагирует на S и R только при C = 1. Двухтактный (ведущий – ведомый) принимает информацию при C = 1 и передаёт на выход по спаду C, что исключает сквозное прохождение сигнала.

1.3 D-, JK- и T-триггеры

D-триггер по такту записывает значение входа D: $Q^{n+1} = D$; применяется в регистрах и как элемент задержки на такт. JK-триггер: J = 1 – установка, K = 1 – сброс, J = K = 1 – переключение в противоположное состояние, J = K = 0 – хранение; универсален. T-триггер меняет состояние каждым активным фронтом входа T и делит частоту на 2.

Выводы по разделу один

1) Последовательностное устройство помнит предыдущее состояние (Y = ПУСК + не СТОП·Y).
2) RS: S – установка, R – сброс; D: Q = D по такту; JK: J = K = 1 – переключение; T – делитель на 2.

2 РЕГИСТРЫ

2.1 Параллельные регистры и общая шина

Параллельный регистр – набор D-триггеров с общим тактовым входом: по сигналу записи все разряды записываются одновременно. Для работы на общую шину данных выходы регистров выполняют с тремя состояниями (0, 1 и высокоимпедансное Z-состояние – выход отключён) или с открытым коллектором; в каждый момент к шине подключается только один источник. Выводы: входы данных D, тактовый вход C, сброс R, разрешение выхода OE, выходы Q.

2.2 Регистры сдвига и универсальный регистр

Регистр сдвига по каждому такту сдвигает содержимое на разряд вправо или влево; типы: с последовательным вводом и параллельным выводом (преобразование последовательного кода в параллельный), с параллельным вводом и последовательным выводом, реверсивные. Универсальный регистр имеет параллельные входы и выходы, последовательные входы для сдвига вправо и влево и входы выбора режима: хранение, сдвиг вправо, сдвиг влево, параллельная загрузка.

Выводы по разделу два

1) Регистр – группа D-триггеров с общим тактом; на шину – через Z-состояние или открытый коллектор.

2) Регистры сдвига преобразуют последовательный код в параллельный и обратно.

3 СЧЁТЧИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

3.1 Двоичные счётчики

Простейший 4-разрядный нереверсивный двоичный счётчик – цепочка T-триггеров: каждый следующий переключается выходом предыдущего, код увеличивается на 1 с каждым импульсом от 0000 до 1111. Реверсивный двоичный счётчик с предустановкой имеет входы счёта вверх и вниз, параллельные входы данных и вход загрузки, сброс, выходы переноса и заёма; режимы – суммирование, вычитание, загрузка, сброс.

3.2 Коэффициент счёта и наращивание разрядности

Коэффициент счёта K – число состояний счётчика; n-разрядный двоичный имеет $K = 2^n$. Счётчик с произвольным K получают сбросом или загрузкой при достижении нужного кода. Разрядность наращивают, подавая выход переноса (заёма) одного счётчика на счётный вход следующего.

3.3 Применение счётчиков

– подсчёт событий (импульсов датчиков, изделий);

– делитель частоты: счётчик с коэффициентом K делит частоту входных импульсов в K раз;

– генерация ШИМ: код счётчика сравнивается с кодом уставки цифровым компаратором – выход равен 1, пока счётчик меньше уставки; скважность пропорциональна уставке (так работают таймеры микроконтроллера);

– формирование временных интервалов.

3.4 Дребезг контактов

При замыкании механических контактов (кнопок, концевиков) они несколько раз отскакивают, и в течение 1–20 мс формируется пачка импульсов вместо одного – дребезг. Счётчик посчитает их все. Способы борьбы: RS-триггер с переключающим контактом; RC-фильтр с триггером Шмитта; программно – после обнаружения изменения выдержать задержку 10–20 мс и повторно опросить вход.

Выводы по разделу три

1) Коэффициент счёта K = 2^n; счётчики – делители частоты и генераторы ШИМ.

2) Дребезг контактов устраняют RS-триггером, RC-фильтром или программной задержкой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).